GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

Tema: Avaliação das Práticas de Utilização de Agrotóxicos e dos Potenciais Riscos de Contaminação do Solo: Estudo de Caso na Estação Experimental Agrícola do Namibe.

Local: Estação Experimental Agrícola do Namibe (EEAN)

Finalidade: Recolher informações sobre a utilização e gestão de agrotóxicos, as práticas agrícolas e as medidas de prevenção de potenciais riscos ambientais na EEAN.

1. Apresentação e consentimento

A presente entrevista enquadra-se numa investigação académica desenvolvida no âmbito do curso de Engenharia Ambiental. Pretende-se obter informações sobre as práticas de utilização e gestão de agrotóxicos na Estação Experimental Agrícola do Namibe, bem como compreender os procedimentos adoptados para prevenir possíveis efeitos adversos sobre o solo e o ambiente.

As informações recolhidas serão utilizadas exclusivamente para fins académicos, respeitando a confidencialidade das respostas e a identidade do entrevistado, mediante o seu consentimento.

2. Identificação do entrevistado

1. **Qual é a sua função na Estação Experimental Agrícola do Namibe?**

R: O entrevistado (Sr. Alberto Neto) declarou ser chefe de secção para a área técnica.

2. **Há quanto tempo desempenha funções nesta instituição?**

R: Declarou trabalhar na instituição desde 1990.

3. **Quais são as principais responsabilidades que exerce no acompanhamento das actividades agrícolas?**

R: A secção técnica executa os trabalhos práticos no campo, incluindo a preparação da terra, o uso de máquinas e ferramentas e a realização de plantações.

3. Caracterização das actividades agrícolas

4. **Quais são as principais culturas agrícolas actualmente desenvolvidas na Estação Experimental Agrícola do Namibe?**

R: Referiu cerca de 27 variedades de batata-doce e 42 de mandioca; citrinos (incluindo limoeiros enxertados da variedade Eureka), goiabeiras, duas variedades de banana (banana-fruta e banana-pão), feijão e variedades de arroz. Mencionou ainda cereais como massangu e maçambala;. Indicou que, no ano da entrevista, o arroz não estava a ser cultivado, pois a estação se dedica a ensaios e investigação agronómica.

5. **Como são realizadas as actividades de preparação do solo, plantio, irrigação e manutenção das culturas?**

R: A preparação do solo é feita com tractores, por lavoura e gradagem, com formação de camalhões. Em ensaios e em parcelas pequenas, parte do trabalho e das sementeiras/plantações é manual; as semeadoras e adubadoras são pouco usadas. A rega é feita por gravidade e gota-a-gota; o sistema de aspersão ficou obsoleto. A manutenção inclui sachas, podas, podas de formação, saneamento, rega e tratamentos fitossanitários.

6. **Quais são os principais problemas fitossanitários que afectam as culturas desenvolvidas na estação?**

R: Foram mencionados ácaro-vermelho (soando a «aranhiço-vermelho»), cochonilhas, afídeos/pulgões, gafanhotos, lagartas (incluindo «lagarta-militar» e «lagarta-da-primavera»), minadores/tripes, Tuta absoluta, mosca-branca e, nas oliveiras, mosca-da-azeitona.

4. Utilização e identificação dos agrotóxicos

7. **São utilizados agrotóxicos ou outros produtos fitossanitários na estação? Em caso afirmativo, quais são os principais produtos utilizados?**

R: Sim. O entrevistado confirmou a utilização de produtos fitossanitários e referiu acaricidas, insecticidas e fungicidas. Acrescentou que a quantidade de pesticidas disponível é reduzida.

8. **Poderia indicar os nomes comerciais e, se possível, os ingredientes activos dos produtos utilizados?**

R: Foram mencionados designados nomes como «Gaio», «Cangila biológico», «Karat», «Fertitrobina», «Maconzebe», «Zinebe» e «Fidagro», além de enxofre em pó molhável. A grafia e a identificação comercial devem ser confirmadas nos rótulos. Como ingrediente activo, foi referido «benzoato de abametina»; o entrevistado disse que as percentagens só poderiam ser verificadas na embalagem.

9. **Para que finalidades são utilizados esses produtos (controlo de insectos, fungos, infestantes ou outras)?**

R: Pelo relato, os acaricidas e insecticidas são usados no controlo de ácaros e de outras pragas, incluindo cochonilhas, pulgões, lagartas e outros insectos; foram também referidos fungicidas e insecticidas para pragas do solo. A utilização de produtos contra infestantes não foi confirmada na entrevista.

10. Como é determinada a necessidade de aplicação dos produtos nas culturas?

R: A necessidade é determinada por vistorias técnicas no campo. As pragas podem ser observadas a olho nu ou com lupa; quando necessário, levam-se folhas ao laboratório para observação ao microscópio. O entrevistado descreveu amostragem em ziguezague — como exemplo, 100 folhas por hectare — para estimar o índice de infestação e decidir o tratamento.

11. Com que frequência são realizadas as aplicações e quais são os critérios utilizados para definir os intervalos entre elas?

R: A frequência depende do acompanhamento técnico, da persistência dos sinais de infestação e do intervalo de segurança indicado na embalagem. Foram referidos intervalos de 7, 14 ou 21 dias como frequentes, entre outros. Se a infestação persistir, pode haver nova aplicação e alternância de produtos para reduzir o risco de resistência; a decisão é atribuída ao técnico e às indicações do fabricante.

12. Como são determinadas as doses e concentrações dos produtos aplicados?

R: As doses são definidas de acordo com as instruções do fabricante para cada cultura e volume de água. Para líquidos, referiu-se a medição com proveta; para pós, a pesagem e, quando necessário, a pré-diluição num recipiente antes de completar a mistura no depósito. Não foram indicadas concentrações específicas de produtos utilizados na estação.

13. Além dos produtos comerciais, são utilizadas preparações alternativas, como extractos vegetais, cinzas ou outras substâncias? Em caso afirmativo, quais e com que finalidade?

R: Sim. Foram referidos biopreparados feitos com folhas trituradas, incluindo a planta «cura-tudo», e alho. O entrevistado mencionou também misturas com detergente, álcool, óleo de cozinha ou óleo de Verão, destinadas ao controlo de cochonilhas e outras pragas. Não foi confirmado o uso de cinzas.

5. Armazenamento, preparação e aplicação dos produtos

14. Onde e em que condições são armazenados os produtos fitossanitários?

R: Segundo o entrevistado, os produtos devem ficar num armazém fresco, seco e arejado, protegidos da luz solar directa. Afirmou que estas condições são observadas na estação.

15. **Quem é responsável pela preparação das caldas e pela aplicação dos produtos nas culturas?**

R: O entrevistado indicou que a responsabilidade cabe a um técnico agrónomo, ou a um especialista em fitossanidade quando disponível; numa empresa, é indicado um técnico. Não identificou uma pessoa nominalmente responsável na estação.

16. **Quais são os procedimentos adoptados durante a preparação e aplicação dos produtos?**

R: Os procedimentos variam conforme a formulação: há produtos em pó, líquidos/suspensões, granulados e produtos para aplicação no solo ou por fumigação. Para os produtos a diluir, descreveu a pesagem/medição, a pré-diluição quando necessária, a mistura no depósito e a homogeneização. Para pós aplicados directamente, prepara-se o equipamento. Indicou preferir períodos mais frescos, de manhã cedo ou ao fim da tarde; os pormenores devem seguir o rótulo do produto e a orientação técnica.

17. **São observadas recomendações técnicas relativas às condições meteorológicas e aos intervalos de segurança durante as aplicações?**

R: Sim. O técnico verifica vento, calor, possibilidade de chuva e se a folhagem está molhada. O entrevistado disse que não se deve aplicar com vento forte e que se deve aguardar condições mais calmas. Referiu ainda o uso de aderente/óleo de Verão em época chuvosa e o cumprimento dos intervalos indicados na embalagem.

6. Segurança dos trabalhadores e gestão dos resíduos

19. **Que equipamentos de protecção individual (EPI) são disponibilizados aos trabalhadores durante a preparação e aplicação dos produtos?**

R: O entrevistado disse que o aplicador deve usar vestuário/fato de protecção, luvas, botas, óculos de protecção e máscara respiratória. A entrevista não confirmou expressamente se a estação disponibiliza todos estes equipamentos aos trabalhadores.

20. **Os trabalhadores recebem formação ou orientação sobre o manuseamento seguro dos agrotóxicos?**

R: Sim. Segundo o entrevistado, o técnico orienta os trabalhadores antes da aplicação sobre o produto e os seus riscos, o uso correcto do equipamento e da máquina, a prevenção de incidentes e os primeiros socorros.

21. **Como são geridas as embalagens vazias e os restantes resíduos resultantes da utilização dos produtos?**

R: O entrevistado relatou que a orientação praticada seria enterrar ou queimar as embalagens vazias, para evitar a sua reutilização. Este registo reproduz o depoimento e não constitui validação de segurança ou de conformidade; o destino das embalagens deve ser confirmado junto das regras e dos serviços competentes.

22. **Que procedimentos são adoptados em caso de derrame acidental ou contacto directo com os produtos?**

R: O entrevistado referiu consultar as indicações da embalagem, procurar assistência médica e levar o rótulo/embalagem para identificação do produto. Mencionou lavar a pele/mãos com água e sabão e, no caso dos olhos, usar água abundante. Incluindo ainda referências a atropina e a provocar vómito; ficam registadas apenas como declarações do entrevistado, não como instruções de primeiros socorros. Em caso de exposição, deve seguir-se o rótulo e obter orientação imediata de profissionais de saúde; não se deve provocar o vómito sem indicação profissional.

23. **Existem orientações ou procedimentos internos para prevenir a exposição dos trabalhadores e a dispersão dos produtos no ambiente?**

R: O aplicador deve considerar a direcção e a velocidade do vento, evitar que outras pessoas trabalhem a sotavento, avisar quem estiver próximo e, se necessário, adiar ou programar a aplicação para períodos com menos pessoas e vento mais fraco.

7. Potenciais riscos ambientais e monitorização

24. **Na sua experiência, quais são os principais riscos ambientais associados à utilização de agrotóxicos na estação?**

R: O entrevistado apontou a deriva dos produtos provenientes de explorações vizinhas e a exposição de pessoas que circulam ou entram na unidade durante uma aplicação. Referiu também possível risco de inalação e irritação ocular. A resposta é um relato, não uma avaliação ambiental baseada em medições.

25. **Existem procedimentos para prevenir a contaminação do solo durante a preparação, aplicação e armazenamento dos produtos?**

R: O entrevistado descreveu a aplicação localizada de insecticidas para o solo, por vezes incorporados/enterrados durante a adubação, e afirmou que são usados raramente. Reconheceu

que chuvas intensas poderiam favorecer a chegada de contaminantes ao lençol freático, embora tenha considerado esse cenário difícil nas condições descritas. Não foram apresentados procedimentos documentados para prevenir contaminação durante a preparação, armazenamento ou gestão de derrames.

26. São realizadas análises ou monitorizações da qualidade do solo e da água nas áreas de produção agrícola? Em caso afirmativo, quais são os parâmetros avaliados e com que frequência?

R: O entrevistado confirmou análises de solo na estação/laboratório da EMPA, realizadas por investigadores no âmbito dos seus trabalhos. Não indicou um conjunto fixo de parâmetros nem uma frequência regular; estes variam conforme o estudo. Referiu que os solos podem ser salitrosos e variar entre zonas. Segundo a sua memória, não tinham surgido resultados de poluição por insecticidas; a realização de análises da água não ficou confirmada na entrevista.